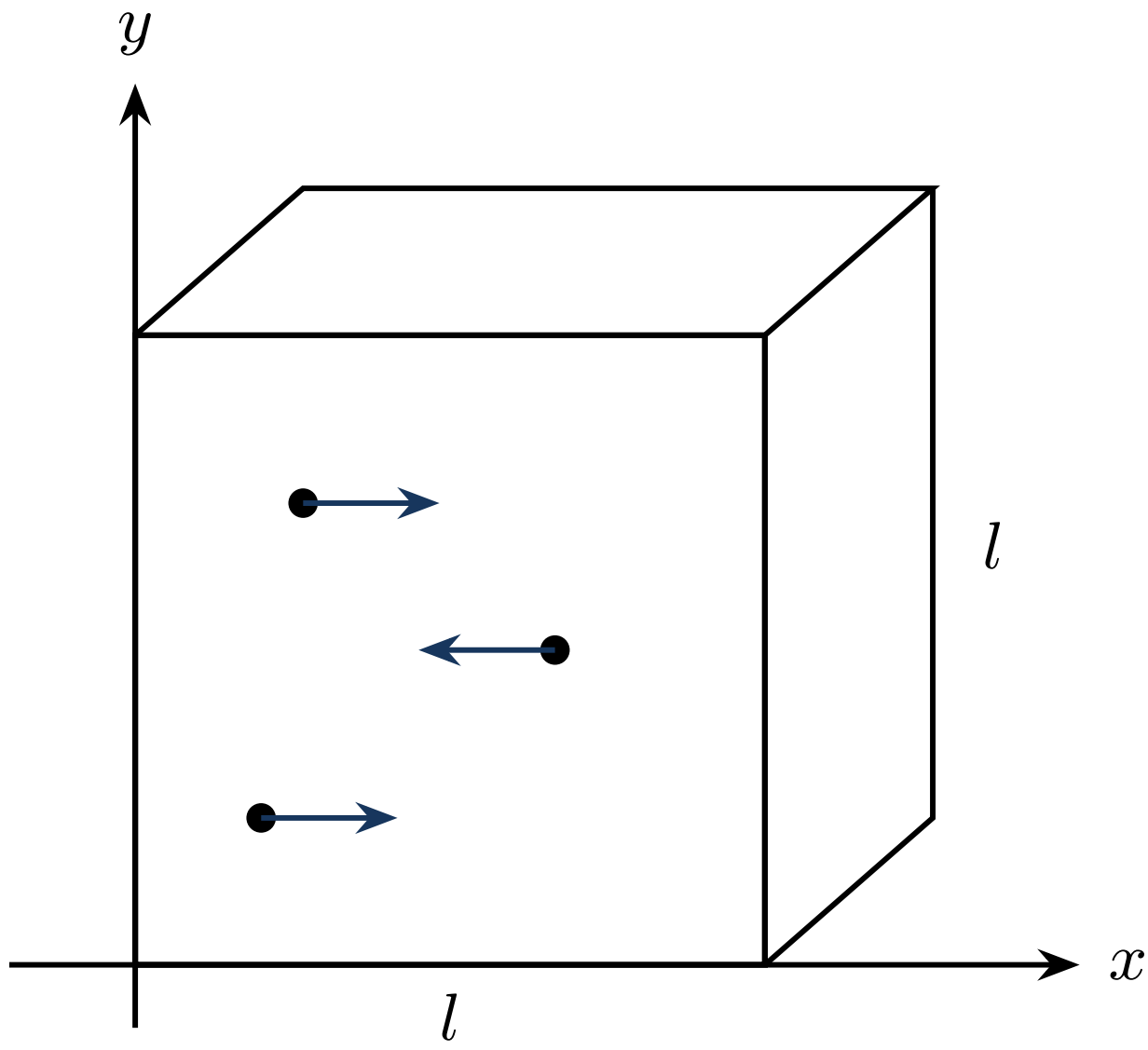
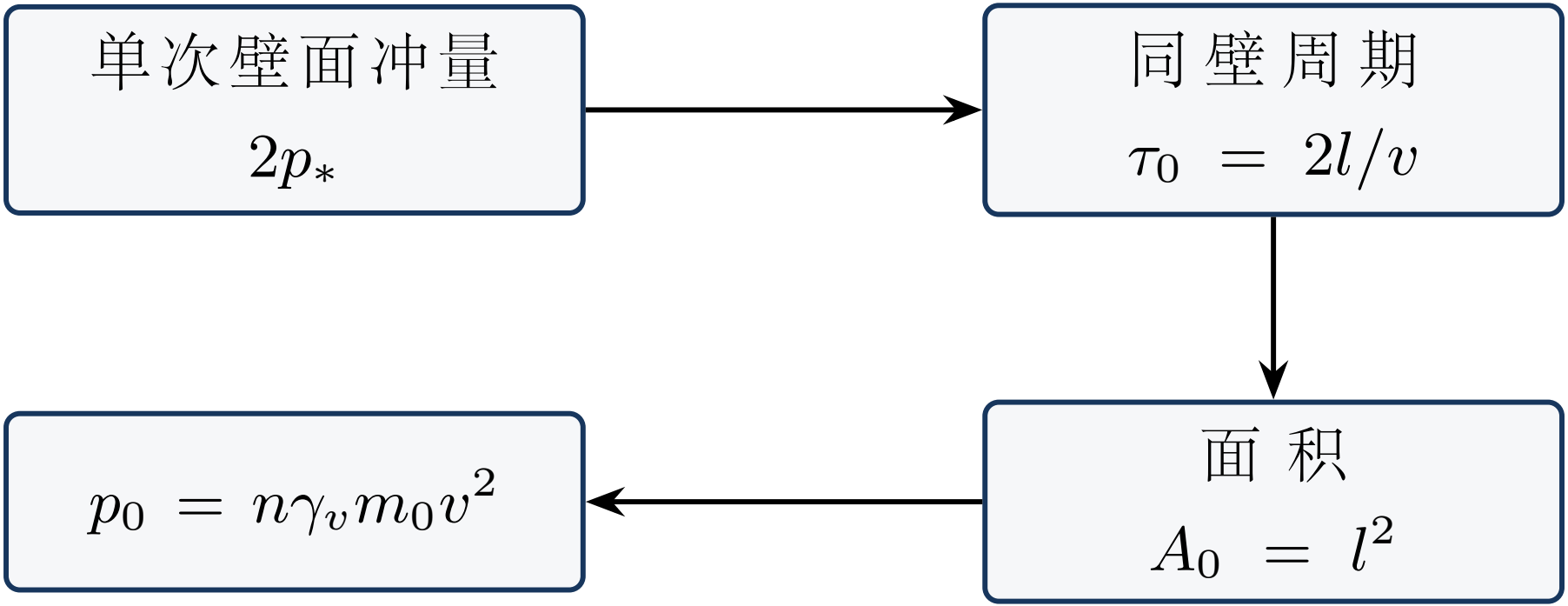
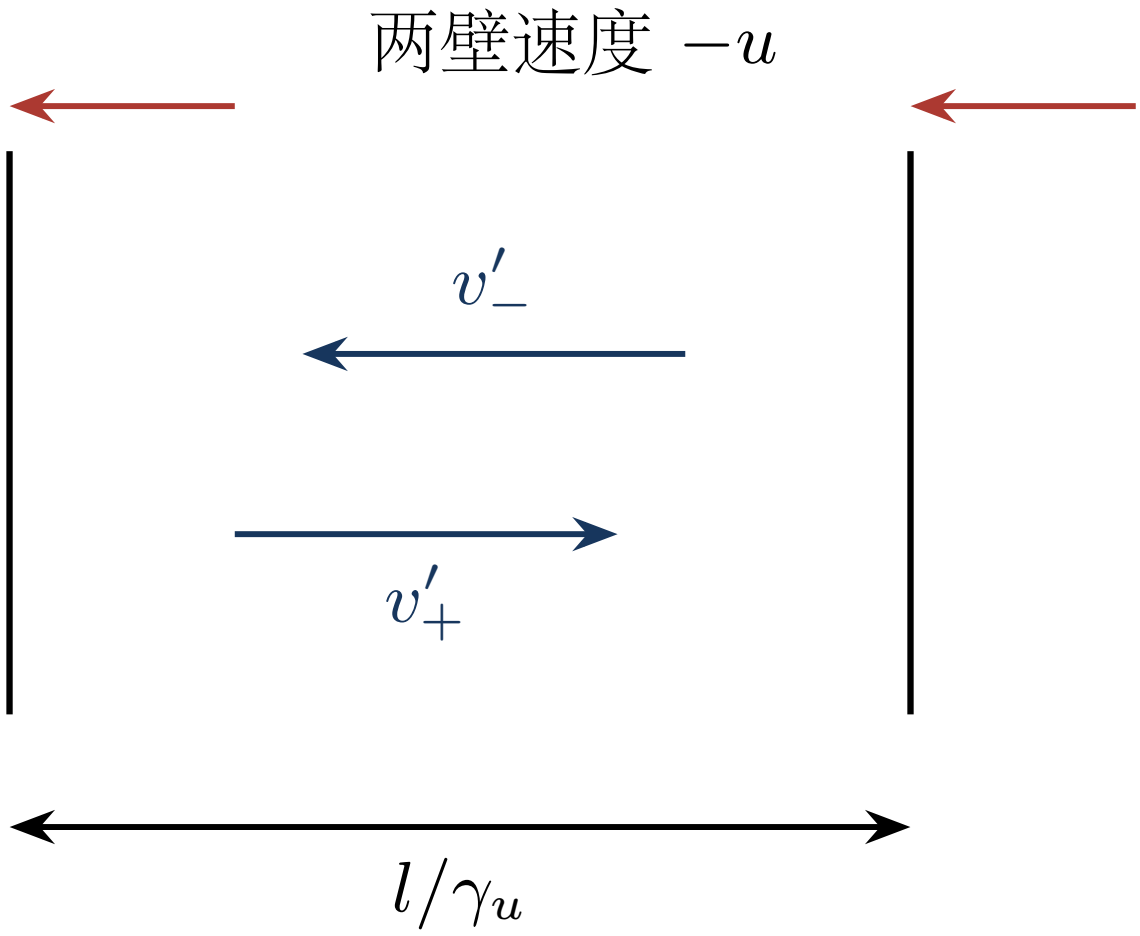


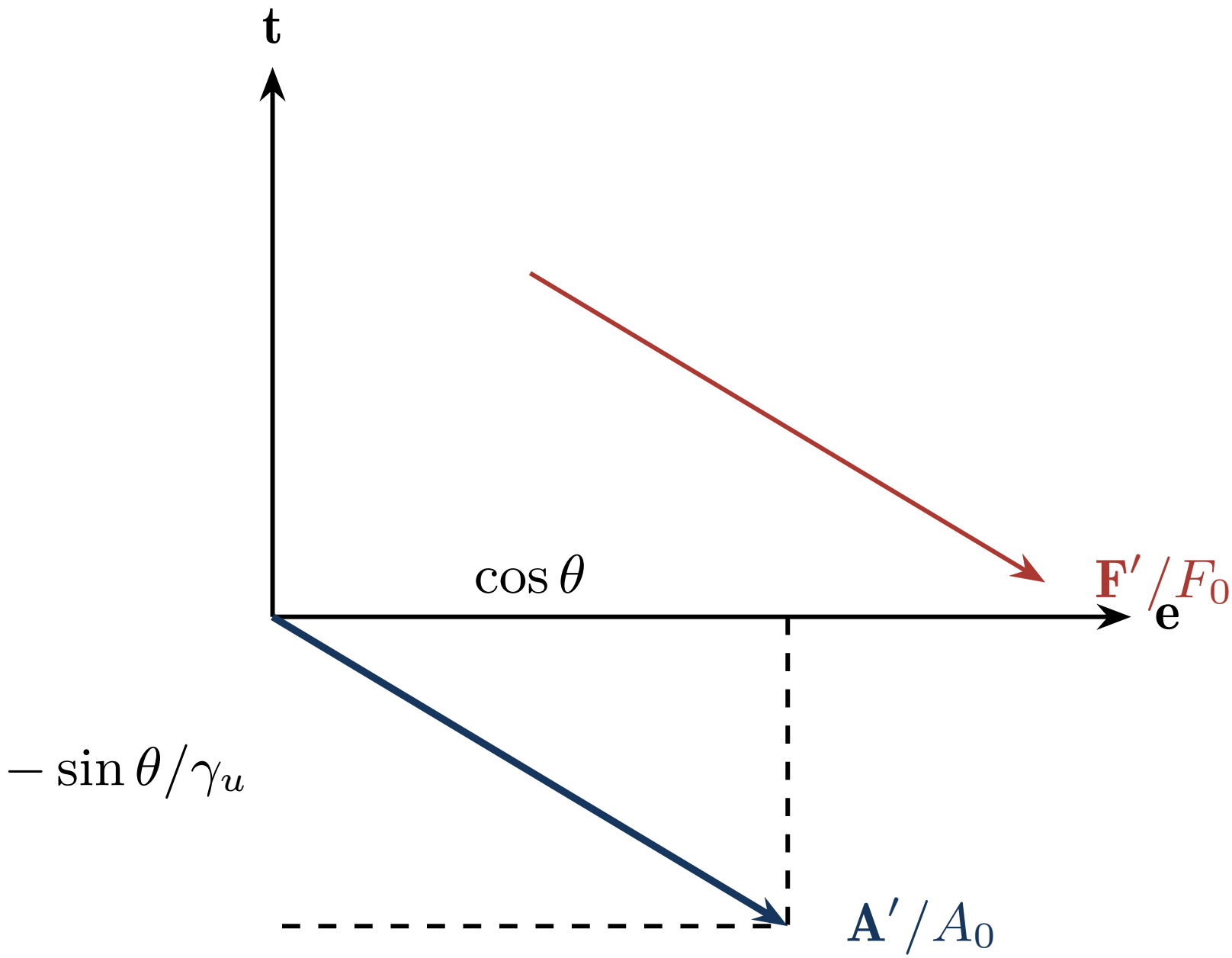

箱体静止系仅有 $\pm v\,\mathbf{e}_x$；左右壁发生碰撞，其他原壁面没有碰撞。



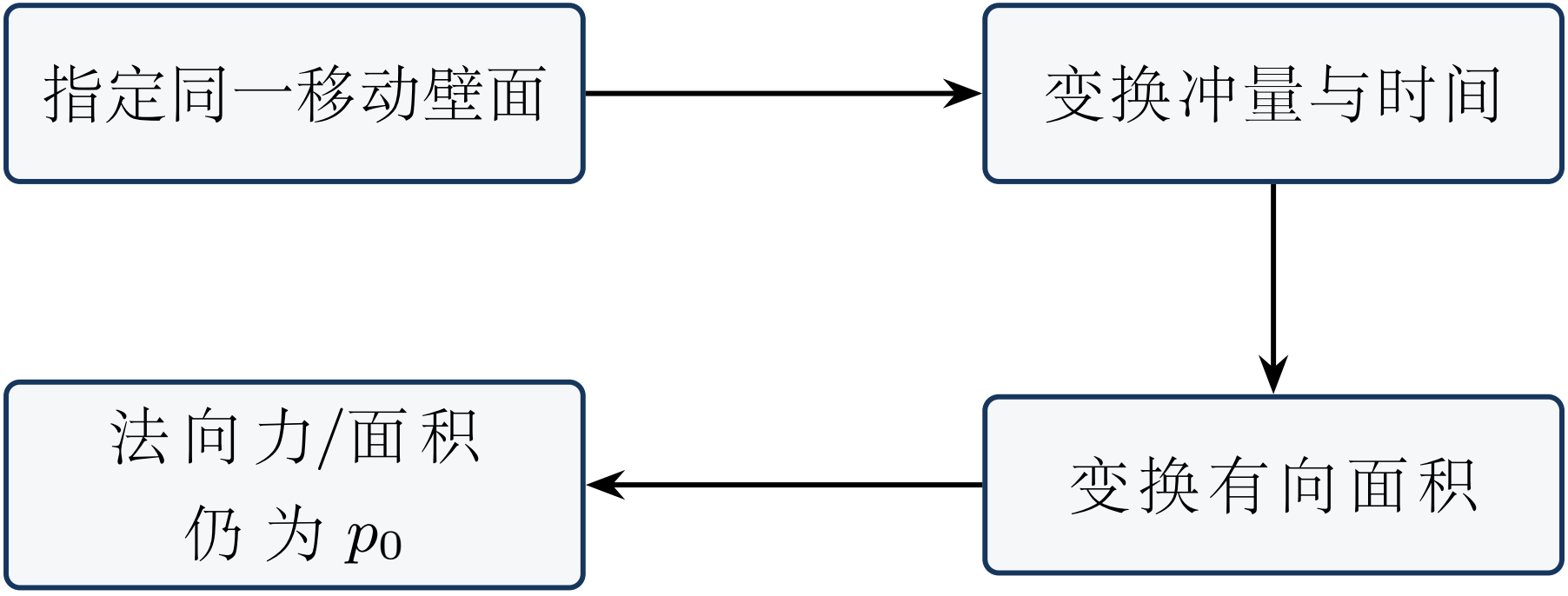

沿 y 观察：力与面积同除 $\gamma_u$；沿 x 观察：冲量与周期同乘 $\gamma_u$。




追及时间按粒子相对壁面速度求；两段之和 $\tau' = \gamma_u\, 2l/v$。箭头方向为 $u < v$ 的示意。




两个矢量方向相同，长度缩放均为 $K = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta/\gamma_u^2}$。




固定空间平面的动量通量可含整体输运项；原来不碰撞的侧壁不会新增碰撞。